

Tugas Project: SWOT

STRENGTH	WEAKNESS
• Team Memiliki Kemampuan dibidang Mechanical yang tinggi meliputi kemampuan manufaktur, design, dan material • Team memiliki relasi terhadap stakeholder otomasi yang sangat baik • Skalabilitas Produk, Desain sistem berpotensi direplikasi ke berbagai lingkungan lain (Pasar Luas) • Produk memiliki otomasi Penuh yang Mengurangi Ketergantungan SDM • Sistem berbasis License Plate Recognition (LPR) tidak bergantung pada kartu fisik atau tindakan pengguna, sehingga tidak bisa dipinjamkan atau hilang seperti KTM	• Team memiliki kemampuan elektrika (PLC, Wiring, dll) yang kurang. • Ketergantungan pada Infrastruktur Digital Kampus Sistem membutuhkan koneksi database yang stabil. • Biaya RnD Prototipe yang Relatif Tinggi
OPPORTUNITY	THREAT
• Pasar yang sangat luas dan terdiversifikasi Sistem ini tidak hanya relevan untuk ITS, tetapi berpotensi besar direplikasi ke perguruan tinggi di Indonesia • Tren digitalisasi kampus nasional Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud mendorong program smart campus dan transformasi digital institusi pendidikan • Pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat jumlah kendaraan mahasiswa terus bertambah setiap tahun • Potensi kolaborasi riset internal ITS, ITS memiliki departemen Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Informatika	• Kompetitor produk komersial yang sudah matang Pemain seperti Hikvision, Dahua, dan solusi ERP berbasis RFID sudah tersedia di pasaran dengan ekosistem support yang luas • Regulasi privasi dan perlindungan data Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku di Indonesia mengatur pengelolaan data identitas kendaraan • Manipulasi pelat nomor Pemalsuan, penutupan, atau modifikasi pelat nomor kendaraan bisa mengelabui sistem • Keterbatasan anggaran institusi pendidikan Investasi awal infrastruktur membutuhkan biaya signifikan

***Boundary Internal Eksternal adalah : Produk dan Team Startup Produk**

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah lebih banyak kekuatan daripada kelemahan?	☒	☐
Apakah lebih banyak bintang (*) untuk kekuatan daripada kelemahan?	☐	☒
Apakah lebih banyak kesempatan daripada ancaman?	☐	☒
Apakah lebih banyak bintang (*) untuk kesempatan daripada ancaman?	☐	☒

Mengatasi Kelemahan

WEAKNESS	THREAT
● Memperkuat kemampuan elektrika tim Melalui kolaborasi dengan mahasiswa/praktisi Teknik Elektro serta penguasaan dasar PLC, sensor, dan wiring. Contoh: menghubungkan sensor kendaraan ke PLC untuk mengontrol palang parkir otomatis. ● Membangun sistem yang tidak bergantung pada jaringan Dengan menerapkan pemrosesan lokal (edge computing) dan penyimpanan data sementara. Contoh: sistem LPR tetap bisa membaca plat nomor dan membuka akses meskipun internet terputus. ● Mengoptimalkan biaya R&D Dengan fokus pada Minimum Viable Product (MVP) dan memanfaatkan komponen serta software yang sudah tersedia. Contoh: menggunakan kamera dan library open-source untuk LPR sebelum mengembangkan sistem sendiri. ● Memprioritaskan perbaikan arsitektur sistem Fokus pada aspek elektrika dan desain sistem sebagai fondasi utama agar sistem lebih stabil, efisien, dan siap dikembangkan dalam skala yang lebih luas.	● Kustomisasi Fitur Lokal Kita fokus membuat fitur khusus yang paling dibutuhkan oleh kampus, contohnya membuat sistem yang langsung menyambung ke data mahasiswa dan dosen ITS, yang tidak dimiliki oleh brand umum. ● Sistem Keamanan Berlapis Menggunakan enkripsi data yang kuat untuk mengunci semua informasi dan membuat fitur pelacak (<i>audit trail</i>) agar setiap akses yang masuk bisa terpantau dengan jelas. ● Implementasi Sistem Otentikasi Ganda Menggunakan mekanisme otentikasi ganda dengan menggabungkan pemindaian NFC/Fingerprint dan deteksi sensor untuk memastikan kesesuaian antara pengendara dan kendaraan yang terdaftar. ● Optimasi Efisiensi Anggaran dan Pendanaan Bertahap Menerapkan skema pendanaan bertahap melalui termin anggaran departemen atau kampus serta fokus pada penggunaan komponen yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk menekan biaya operasional jangka panjang.